1. (0,9 баллов) На сколько равные части нужно разрезать проволоку сопротивлением 48 Ом, чтобы при параллельном соединении этих частей получить сопротивление 3 Ом?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

2. (0,9 баллов) В сосуде находится газообразный водород (H_2), количество вещества которого составляет 2 моля. Сколько молекул водорода находится в сосуде? Молярная масса водорода $\mu = 2$ г/моль.

A) $2 \cdot 10^{23}$ B) $4 \cdot 10^{23}$ C) $6 \cdot 10^{23}$ D) $12 \cdot 10^{23}$

3. (0,9 баллов) Точка движется согласно уравнению $x = 4 - 6t + t^3$. Чему равно ускорение (м/с^2) точки в момент времени $t = 0{,}5$ с?

A) 4 B) 2 C) 1 D) 3

4. (0,9 баллов) Твердое тело вращается вокруг оси Z. Зависимость угла поворота от времени t описывается законом $\varphi = At - Bt^2/2$, где A и B положительные постоянные. В какой момент времени тело остановится?

A) $t = \frac{A}{B}$ B) $t = \frac{2B}{A}$ C)$t = \frac{A}{2B}$ D) $t = \frac{2A}{B}$

5. (0,9 баллов) К сжатой пружине приставлен шар массой 1 кг. Пружина сжата на 10 см, а коэффициент её упругости равен 400 Н/м. Найти скорость шара, с которой он отбрасывается при выпрямлении пружины.

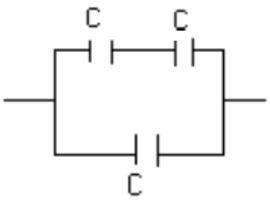
A) 4 м/с B) 20 м/с C) 40 м/с D) 2 м/с

6. (0,9 баллов) Какую скорость приобретет заряженная частица (заряд q, масса m), пройдя в электрическом поле ускоряющую разность потенциалов U?

A) $qU/(2m)$ B) $2mqU$ C) $\sqrt{2qU/m}$ D) $\sqrt{qU/m}$

7. (0,9 баллов)

Найти емкость батареи конденсаторов (см. рис.), если емкость каждого конденсатора 2мкФ.



A) 12 мкФ B) 9 мкФ C) 3 мкФ D) 6 мкФ

8. (0,9 баллов) Что произойдет с частотой электромагнитных колебаний в колебательном контуре, если в катушку его ввести железный стержень?

A) Уменьшится B) Увеличится, а затем уменьшится

C) Увеличится D) Не изменится

9. (0,9 баллов) Сохраняются ли гармонические колебания шарика, закрепленного на пружине, если вся система придет в состояние полной невесомости?

A) Колебаний не будет B) Колебания будут негармоническими

C) Гармонические колебания сохранятся D) Движение будет происходить по линейному закону

10. (0,9 баллов) Чему равна энергия магнитного поля соленоида, в котором при силе тока $I = 5$ А возникает магнитный поток $\Phi = 0{,}5$ Вб?

A) 0,1 Дж B) 2,5 Дж C) 1,25 Дж D) 6,25 Дж

11. (1,5 балла) Камень, брошенный под углом 30° к горизонту, находился в полете 2 с. Определите, какова величина скорости, с которой камень упал на Землю?

A) 10 м/с B) 20 м/с C) 15 м/с D) 5 м/с

12. (1,5 балла)

Если координата тела массой 1 кг, движущегося прямолинейно вдоль оси OX, меняется со временем по закону $x = 7 + 5t(2 + t)$ м, то модуль силы, действующей на тело равен:

A) 2 Н B) 3 Н C) 8 Н D) 10 Н

13. (1,5 балла)

Тело равномерно движется по наклонной плоскости. На тело действует сила тяжести 5 Н, сила трения 3 Н и сила реакции опоры 4 Н. Каков коэффициент трения?

A) 0,75 B) 0,5 C) 0,6 D) 0,8

14. (1,5 балла)

Мальчик массой 40 кг качается на качелях с длиной подвеса 4 м. С какой силой мальчик давит на сиденье при прохождении наинизшего положения со скоростью 6 м/с?

A) 580 Н B) 460 Н C) 540 Н D) 760 Н

15. (1,5 балла)

На нити длиной 1 м, могущей выдержать натяжение до 46 Н, вращается в вертикальной плоскости в поле силы тяжести камень массой 1 кг. При какой максимальной угловой скорость вращения камня нить еще не оборвется?

A) 3 рад/с B) 4 рад/с C) 5 рад/с D) 6 рад/с

16. (1,5 балла)

При движении корабля в воде сила сопротивления возрастает пропорционально квадрату его скорости. Во сколько раз нужно увеличить мощность судового двигателя, чтобы скорость корабля возросла в 3 раза?

A) 27 B) 9 C) 3 D) 18

17. (1,5 балла)

Пуля, летящая со скоростью υ_0, пробивает несколько одинаковых досок равной толщины и расположенных вплотную друг к другу. В какой по счету доске застрянет пуля, если скорость ее после прохождения первой доски $\upsilon_1 = 0{,}8\,\upsilon_0$?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 6

18. (1,5 балла)

Когда из сосуда выпустили некоторое количество газа, давление в нем упало на 40 %, а абсолютная температура на 20 %. Какая часть газа осталась в сосуде?

A) 0,85 B) 0,5 C) 0,65 D) 0,75

19. (1,5 балла)

В идеальном тепловом двигателе абсолютная температура нагревателя в четыре раза больше абсолютной температуры холодильника. Если, не меняя температуры нагревателя, повысить температуру холодильника на 25 %, то КПД этого двигателя станет равным

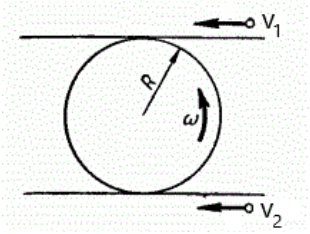
A) 35% B) 46% C) 75% D) 69%

20. (1,5 балла)

Энергия плоского воздушного заряженного конденсатора, отключенного от источника тока, равна W. Какую работу нужно совершить, чтобы увеличить расстояние между пластинами такого конденсатора в k раз?

A) W/k B) Wk C) $W(k-1)$ D) 0

21. (2,6 баллов)

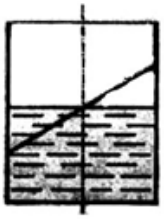


Цилиндр радиуса $R = 0{,}2$ м зажат между горизонтальными досками, которые движутся горизонтально в противоположных направлениях (см. рис.). Проскальзывание отсутствует. Если скорости досок равны $v_1 = 2$ м/с и $v_2 = 1{,}4$ м/с, то угловая скорость вращения цилиндра равна:

22. (2,6 баллов)

Под каким наименьшим углом α к горизонту может стоять лестница, прислоненная к гладкой вертикальной стене, если коэффициент трения лестницы о пол равен μ? Считать, что центр тяжести находится в середине лестницы.

23. (2,6 баллов)



Палочка массы 400 г наполовину погружена в воду, как показано на рисунке. Угол наклона палочки к горизонту равен 45°. С какой силой давит на стенку цилиндрического сосуда нижний конец палочки? Трением пренебречь.

24. (2,6 баллов)

Три металлических шара укреплены на подставке из изолятора. Радиус первого шара 5 см, второго 10 см, третьего 15 см. На первом шаре имеется положительный заряд $+20q$, на втором отрицательный заряд $-10q$, третий шар не заряжен. Третий шар соприкасается кратковременно сначала с первым шаром, потом со вторым. Какой заряд имеет третий шар после этого (и какой у заряда знак)?

25. (2,6 баллов)

Электродвигатель подключен к источнику тока с ЭДС и внутренним сопротивлением r. При каком значении сопротивления R двигателя полезная мощность максимальна? Каково при этом значение КПД?

26. (2,6 баллов)

Какой магнитный поток пронизывал каждый виток катушки, имеющей 100 витков, если при равномерном исчезновении магнитного поля в течении промежутка времени, равного 0,1 с, в катушке протекает индукционный ток 0,2 А? Сопротивление замкнутой цепи, включающей катушку и амперметр, равно 50 Ом.

27. (2,6 баллов)

Изменение заряда конденсатора в идеальном колебательном контуре происходит по $q = 10^{-4}\cos 10\pi t$ (Кл). При емкости конденсатора, равной 1 мкФ, максимальная энергия магнитного поля в контуре равна:

28. (2,6 баллов)

Светящаяся точка со скоростью 0,2 м/с движется по окружности вокруг главной оптической оси собирающей линзы в плоскости, параллельной плоскости линзы и отстоящей от нее на расстоянии, в 1,8 раза больше фокусного расстояния линзы. Какова скорость движения изображения?

29. (2,6 баллов)

Под каким углом из вакуума должен падать световой луч на поверхность вещества с показателем преломления, равным $\sqrt{3} \approx 1{,}73$, чтобы угол преломления был в 2 раза меньше угла падения?

30. (2,6 баллов)

Время жизни нестабильного мюона, входящего в состав космических лучей, измеренное земным наблюдателем, относительно которого мюон двигался со скоростью, составляющей 95 % скорости света в вакууме, оказалось равным 6,4 мкс. Каково время жизни мюона, покоящегося относительно наблюдателя?